

声明

本视频相关内容符合《华泰证券研究所媒体管理办法》、《网络公开发表言论管理流程》及相关监管规定。

视频内容均来自华泰证券研究所投研平台已对外发布的研报，不超越研报的解读，不涉及商业机密、未公开重大信息、内幕信息及敏感性信息及跨墙信息等。内容不存在引起市场走势或者相关公司股价走势较大波动的可能。

2024Q1量化行业近况更新

内部参考，敬请勿外传

2024年3月

林晓明

研究员

SAC NO. S0570516010001 | SFC NO.BPY421

何康

研究员

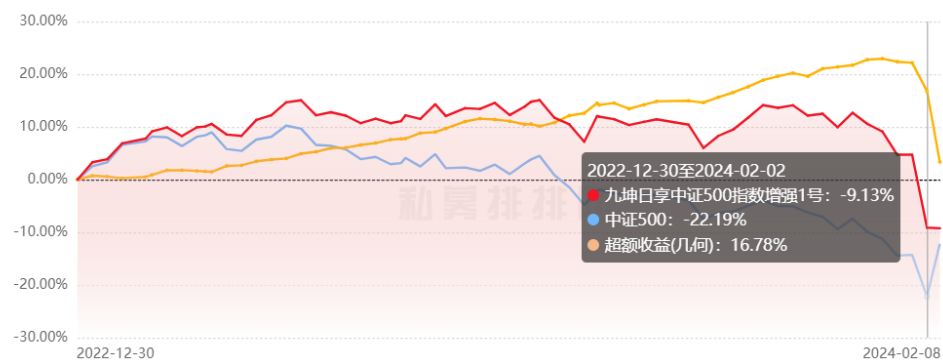
SAC NO. S0570520080004 | SFC NO.BRB318



2024年初量化大幅回撤

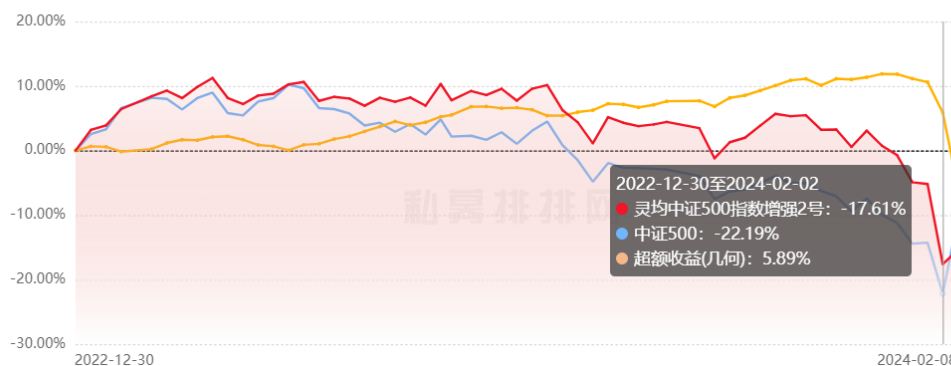
成立以来 运作以来 最近一月 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 更多 ▾ 2022-12-30 ~ 2024-02-08

☑ 九坤日享中证500指数增强1号 -9.24% ☑ 中证500 ▼ -12.18% ☑ 超额收益(几何) ▼ 3.35% ⓘ 净值展示: 分红再投资 ▾



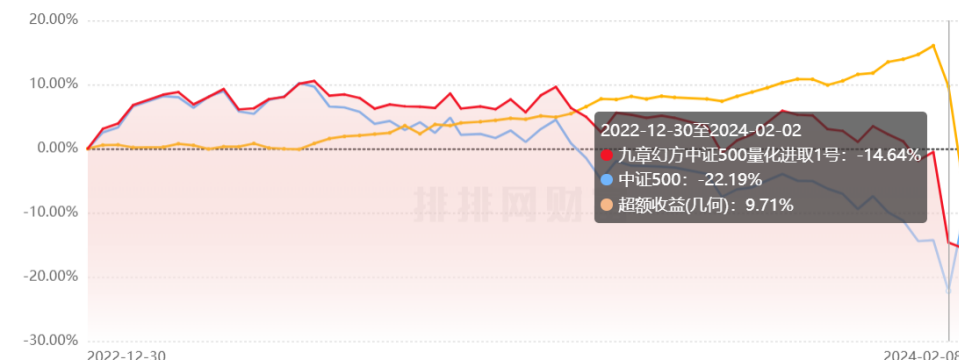
成立以来 运作以来 最近一月 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 更多 ▾ 2022-12-30 ~ 2024-02-08

☑ 灵均中证500指数增强2号 -15.74% ☑ 中证500 ▼ -12.18% ☑ 超额收益(几何) ▼ -4.05% ⓘ 净值展示: 分红再投资 ▾



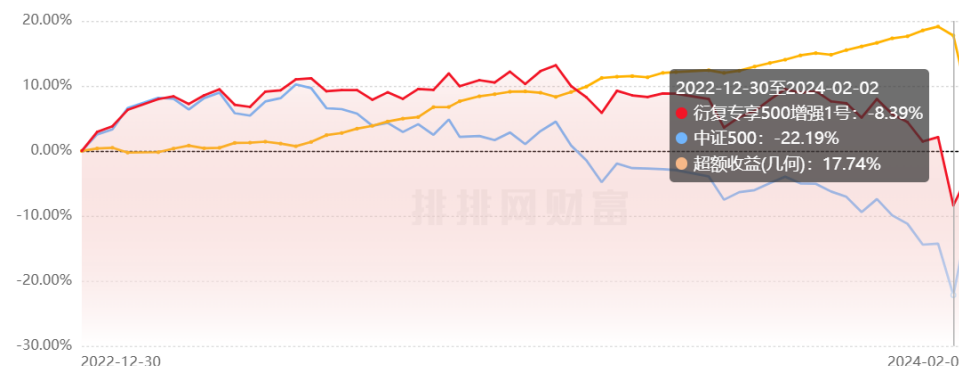
成立以来 运作以来 最近一月 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 更多 ▾ 2022-12-30 ~ 2024-02-08

☑ 九章幻方中证500量化进取1号 -15.41% ☑ 中证500 ▼ -12.18% ☑ 超额收益(几何) ▼ -3.67% ⓘ 净值展示: 分红再投资 ▾



成立以来 运作以来 最近一月 最近三月 最近半年 最近一年 今年以来 更多 ▾ 2022-12-30 ~ 2024-02-08

☑ 衍复专享500增强1号 -4.21% ☑ 中证500 ▼ -12.18% ☑ 超额收益(几何) ▼ 9.07% ⓘ 净值展示: 分红再投资 ▾



2024年初量化大幅回撤

• 1月前四周，超额基本走平；第五周1月29日-2月2日开始普遍回撤；2月第一周回撤巨大，第二周修复一半。

招商证券 招商证券大厦营业部
2024年2月4日~2月8日

500指数: +12.86%

弈倍500	净+14.78%	超+1.70%
衍合500	净+13.28%	超+0.37%
星阔500	净+11.02%	超-1.63%
锐天500	净+10.09%	超-2.46%
托特500	净+7.76%	超-4.52%
诚奇500	净+7.24%	超-4.98%
因诺500	净+6.87%	超-5.31%
前沿500	净+5.19%	超-6.80%
思懿500	净+4.95%	超-7.01%
衍复500	净+4.53%	超-7.38%
灵均500	净+4.21%	超-7.67%
黑翼500	净+3.97%	超-7.88%
平方500	净+3.90%	超-7.95%
明沅500	净+3.53%	超-8.27%
天演500	净+3.25%	超-8.51%
茂源500	净+3.01%	超-8.73%
卓识500	净+1.05%	超-10.47%
九坤500	净-0.12%	超-11.51%
启林500	净-0.41%	超-11.76%

300指数: +5.83%

明沅300	净+6.09%	超+0.25%
诚奇300	净+5.90%	超+0.07%
锐天300	净+4.97%	超-0.81%
衍复300	净+4.97%	超-0.81%
衍合300	净+4.96%	超-0.82%
茂源300	净+4.58%	超-1.18%

1000指数: +9.15%

星阔1000	净+6.92%	超-2.04%
托特1000	净+5.06%	超-3.74%
衍复1000	净+3.17%	超-5.47%
茂源1000	净+0.89%	超-7.57%
黑翼1000	净+0.69%	超-7.75%
明沅1000	净+0.53%	超-7.89%
启林1000	净-0.52%	超-8.86%
倍漾1000	净-1.47%	超-9.73%
卓识1000	净-2.43%	超-10.61%
九坤1000	净-4.93%	超-12.89%

GoodLuckData私募量化业绩周报 (500增强)

	百亿超额均值	未百超额均值
3.4-3.8	0.51%	0.66%
2.26-3.1	-0.56%	-0.35%
2.19-2.23	4.96%	3.98%
2.5-2.8	-8.92%	-4.79%
1.29-2.2	-3.07%	-2.27%
1.22-1.26	0.05%	0.17%
1.15-1.19	-0.25%	-0.26%
1.8-1.12	0.24%	0.25%
1.2-1.5	0.77%	0.99%
年初以来	-5.3%	-1.9%

数据来源: 小荷

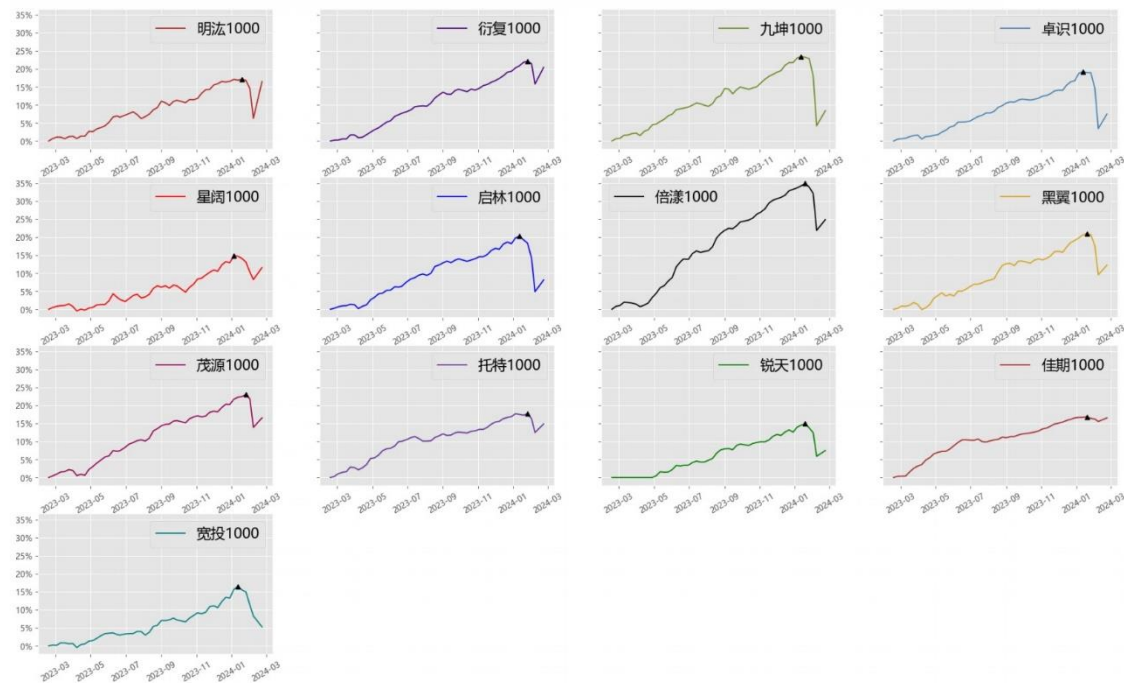
量化多头

半鞅	净+3.13%
思懿	净+2.87%
星阔	净+1.49%
天演	净-0.98%
茂源	净-2.97%
千象	净-3.51%
黑翼	净-3.88%
灵均	净-4.17%
明沅	净-6.94%
卓识	净-13.95%

The figure displays 20 individual line charts, each representing the performance of a specific 500-share ETF. The charts are arranged in a 5x4 grid. Each chart has a title at the top, a legend below it, and a line graph. The y-axis represents the percentage change in value, ranging from -5% to 20% in 5% increments. The x-axis represents time, with labels for March 2023, May 2023, July 2023, September 2023, November 2023, and January 2024. The funds shown are:

- Row 1: 天满500 (Tianman 500), 进化500 (Jin Hua 500), 明法500 (Ming Fa 500), 星湾500 (Xing Wan 500)
- Row 2: 衍复500 (Yan Fu 500), 九坤500 (Jiu Kun 500), 幻方500 (Huan Fang 500), 黑翼500 (Hei Yi 500)
- Row 3: 卓识500 (Zhuo Shi 500), 平方500 (Ping Fang 500), 启林500 (Qi Lin 500), 前沿500 (Qian Yan 500)
- Row 4: 灵均500 (Ling Jun 500), 思邈500 (Si Miao 500), 诚奇500 (Cheng Qi 500), 仲阳500 (Zhong Yang 500)
- Row 5: 因诺500 (Yin Nu 500), 托特500 (Tuo Te 500), 茂源500 (Mao Yuan 500), 弈信500 (Yi Xin 500)
- Row 6: 佳期500 (Jia Qi 500), 衍合500 (Yan He 500), 锐天500 (Rui Tian 500)

Most funds show a general upward trend from March 2023 to late 2023, followed by a sharp decline in early 2024. The funds are color-coded: Tianman 500 (red), Jin Hua 500 (purple), Ming Fa 500 (green), Xing Wan 500 (blue), Yan Fu 500 (red), Jiu Kun 500 (blue), Huan Fang 500 (black), Hei Yi 500 (yellow), Zhuo Shi 500 (pink), Ping Fang 500 (purple), Qi Lin 500 (green), Qian Yan 500 (red), Ling Jun 500 (teal), Si Miao 500 (yellow-green), Cheng Qi 500 (black), Zhong Yang 500 (red), Yin Nu 500 (purple), Tuo Te 500 (yellow-green), Mao Yuan 500 (blue), Yi Xin 500 (red), Jia Qi 500 (blue), Yan He 500 (black), Rui Tian 500 (yellow).

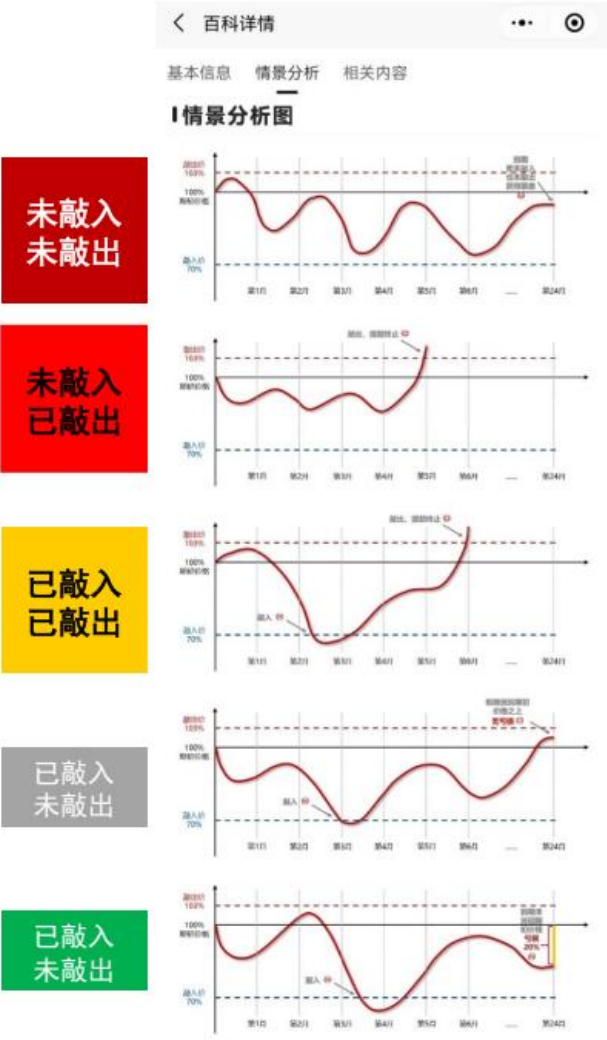


经典雪球

经典雪球			
标的资产		中证500 (000905.SH)	
期限		12个月	
敲出要素	敲出观察日	每月特定的一个交易日 (月频)	
	敲出价格	期初价格×103%	
	敲出事件	任一敲出观察日, 标的资产收盘价格≥敲出价格, 提前终止	
	敲出/到期票息	18% (年化)	
敲入要素	敲入观察日	存续期间的每一交易日 (日频)	
	敲入价格	期初价格×80%	
	敲入事件	任一敲入观察日, 标的资产收盘价格≤敲入价格	
	执行价格	期初价格×100%	
收益情况		未敲入 + 已敲出	敲出票息 (年化) = 18%
		已敲入 + 已敲出	
		已敲入 + 未敲出	或有亏损 (非年化) = 标的跌幅
		未敲入 + 未敲出	到期票息 (年化) = 18%

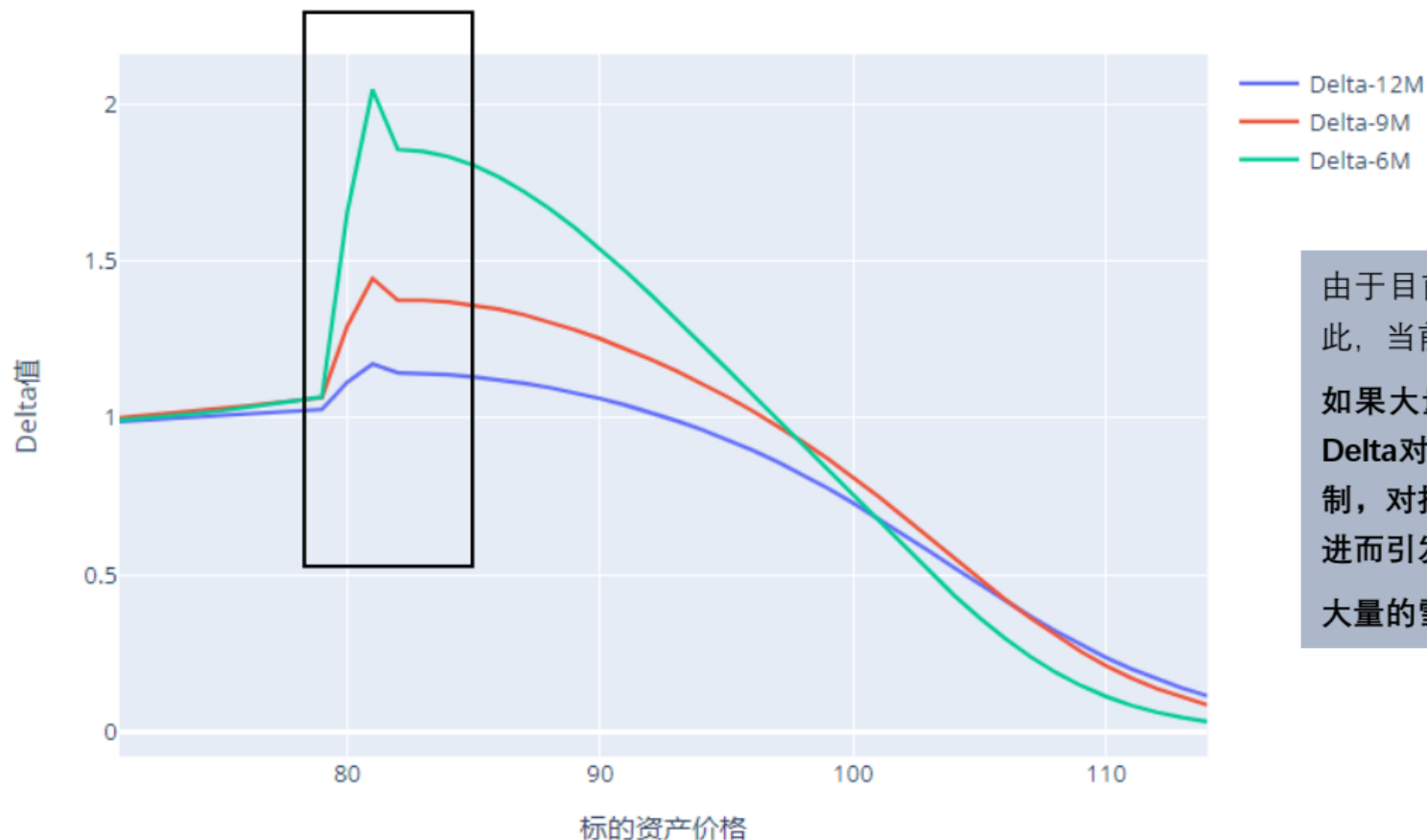
- 雪球结构在下方提供了下跌保护, 只要后市标的价格下跌幅度不大, 投资者可获得较高的固定年化收益
- 若标的价格大幅下跌, 只要在期限内涨回至期初价格, 投资者仍可获得固定年化收益
- 若极端市场行情下标的价格大跌未涨回, 投资者相当于直接持有标的资产

来源: 凌瓴数科



雪球敲入对市场的冲击——敲入时的对冲

到期时间12M/9M/6M的雪球Delta



由于目前国内雪球的对冲仍以Delta对冲为主，因此，当前市场普遍担忧的是：

如果大量雪球发生敲入，交易商是否会大幅降低Delta对冲的期货持仓，通过期货现货间的传导机制，对指数造成短期冲击，进一步加大指数的跌幅，进而引发连锁循环反应？

大量的雪球持仓是否会对行情的反弹造成压力？

雪球敲入对市场的冲击——1月22日第一次大规模敲入

- 前期对市场影响分析：雪球临近敲入时，集中出现IC/IM卖盘，以敲入最集中的1月22日为例，临近收盘多个股指期货出现跌停，基差大幅走阔。但由于期现市场传导有限，500/1000指数受影响有限，当日下跌4.73%/5.77%。



来源：凌瓴数科

雪球敲入对市场的冲击——期货贴水走阔影响中性策略

- 雪球对现货的影响可能以间接方式传导：由于基差走阔，中性策略有强烈动力平仓兑现收益。公募、头部私募、券商自营不能净卖出，小私募可能抢跑，由于多头端偏小盘，对小微盘有较大卖压，微盘股指数当日跌幅6.87%。



■ 1.8开始，贴水走阔

■ 1.22达到顶峰，贴水达到4%

- ✓ 当月年化贴水超过30%
- ✓ 季月年化贴水超过15%

■ 2.5，本轮下跌底部，贴水再度达到峰值

■ 中性策略=一篮子股票多头+股指期货空头

- ✓ 平层：持仓在产品经纪户中，无杠杆
- ✓ DMA：通过券商DMA业务加杠杆，实际持仓在券商自营账户中

■ 贴水走阔影响

- ✓ 期货端实现超额收益
- ✓ 后续对冲成本升高

来源：凌瓴数科

量化私募DMA平仓

- 含义：DMA本质是中性策略通过券商收益互换加杠杆，在券商自营交易平台交易，最多加4倍杠杆。
- 规模：2023年据财联社估计约4000亿，实际可能略低（3000亿？）。几家大券商份额占比约10%。节后估算1500亿？
- 策略：DMA以量化私募自营为主；中性策略，净敞口±0.2之间，多头端偏小盘，对冲端股指期货。
- 10月14日：新规规定券商DMA名义本金不得超过11月8日规模；券商从乙方变为甲方。
- 1月初：窗口指导，券商DMA名义本金不能降，相当于限制净卖出。
- 1月22-26日：雪球大面积敲入导致股指期货基差走阔，且多头端小盘股负超额，量化私募倾向于兑现基差收益。但由于窗口指导不允许平仓，私募合理的做法是多头小票换到大票，对小票有冲击。
- 但上述调仓仍然受限。据悉私募给券商自营台报卖出的额度要经过券商审批，额度有限，优先给到大私募。此举加剧流动性危机。
- 1月29日-2月2日：目前部分DMA产品净值跌到10月底水平，发行早的产品有浮盈。但如果市场继续下跌，导致资管DMA触及平仓线，可能触发强平。
- 2月5-7日：前3个交易日，多头端负超额甚于上周，空头端基差收敛，多空双杀使DMA遭受重创，爆仓压力较大。
- 关于爆仓：DMA因为带杠杆，有平仓线设置。DMA平仓后，券商不提供额度给私募加仓，私募宁愿动态补仓，维持当前DMA额度，而不是减仓降杠杆。因为一旦减仓之后，券商不允许加额度，对于私募来说相当于带杠杆跌不带杠杆涨。
- 2月8日：全市场已开放净卖出。某券商最新反馈：DMA爆仓的不多，但降杠杆的多。虽然降了加不回去，但风险（风格暴露风险、监管风险）已经摆在那里，理性的选择是先避险。市场想看看监管春节后动向，私募产品背后的金主一般比私募管理人更加谨慎。
- 3月11日：名义本金不能增；部分时间段限制卖出（不是净卖出）。

量化风格切换

- 据网络流传较广的招商证券托管报告，量化私募持仓流通市值75亿以下小微盘股的投资占比48%。
- 为什么偏小盘？(1) 因子层面：量价因子捕捉非理性定价，偏小盘；基本面因子偏大盘，大部分私募以量价为主；(2) 组合层面：优化器约束条件，市值暴露±0.X倍标准差，不约束非线性市值（中盘因子），不约束成分股比例；实际大部分管理人做市值下沉，哑铃型配置，且成分股占比小。(3) 机理层面：量化本质是学历史规律，最容易学到的规律——个股反转、因子动量。
- 量化私募调研及安抚小作文信息：部分私募节前一周进入避险模式，指增改为完全复制指数，将成份外持仓切换至成份内，小票切到大票，节后切回小票；部分私募维持模型不变。
- 无所谓对错，站在2月5-7日，不可能赌GJD救2000，进入避险模式是合理选择。切和不切都很难受。只是市场以成败论英雄。
- 节前切的，节后又买回来；节前没切的，节后也不会切。未必微盘，但小盘筹码依然在；但未来市值、成分股约束会越来越严。

1000 指增全市场平均超额风格暴露：市值因子&非线性市值因子

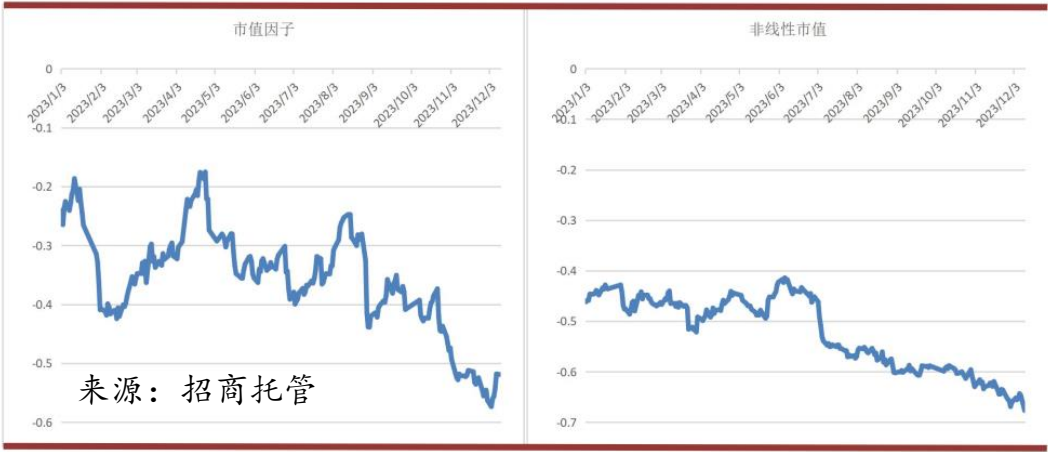
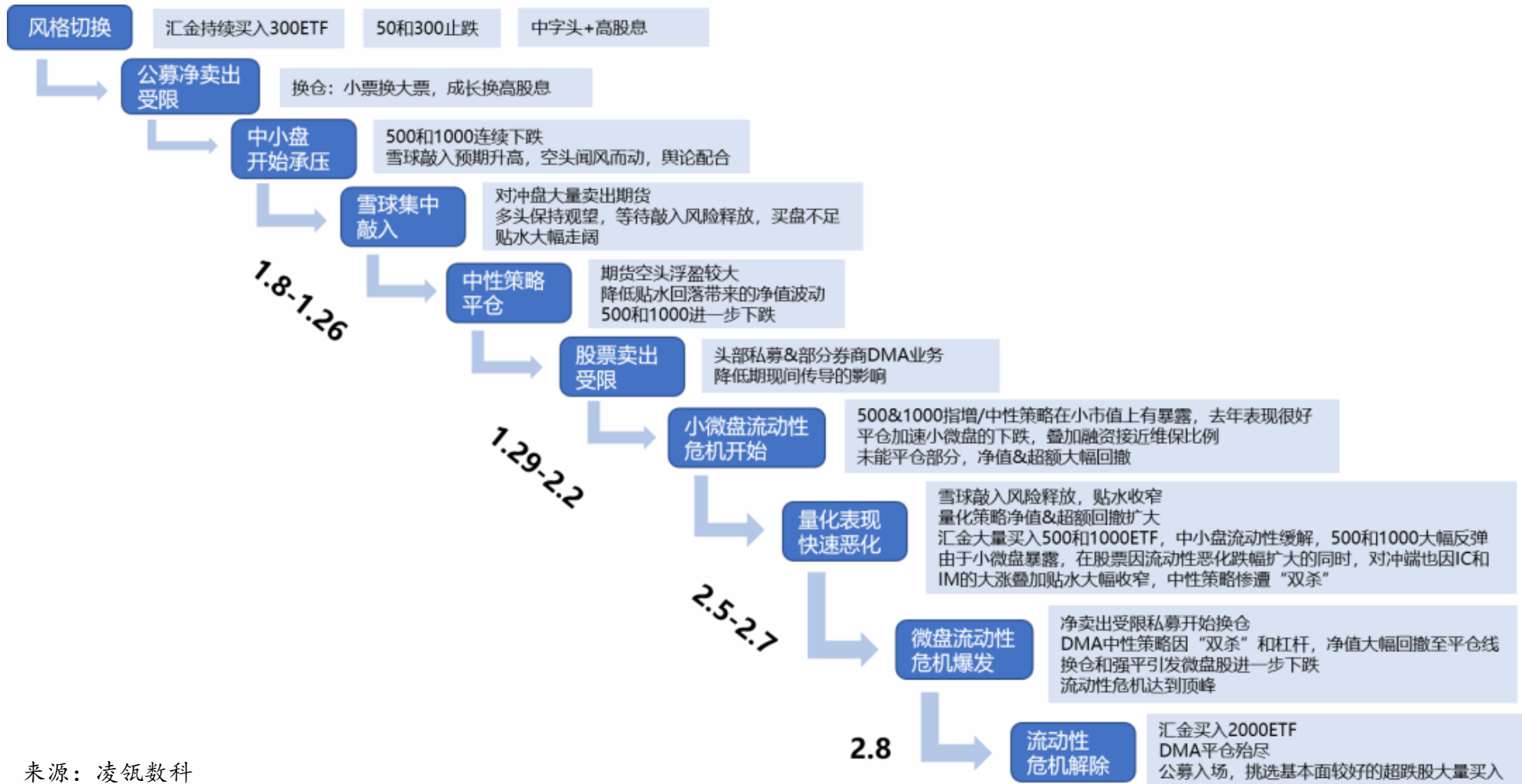


图 2.1 全市场选股（领航）模型持股变化情况，后续还会伴随策略升级而调整

	2024-01-05	2024-01-12	2024-01-19	2024-01-26	2024-02-02	2024-02-08	2024-02-19
持股数量	1872	1854	1879	1865	1786	1371	-
成份分布							
沪深 300	5%	4%	4%	10%	12%	25%	15%
中证 500	5%	3%	2%	8%	4%	18%	12%
中证 1000	14%	13%	8%	12%	13%	47%	29%
中证 2000	53%	54%	53%	45%	48%	10%	41%
其他	24%	26%	33%	25%	23%	0%	3%

量化惊心动魄的一个月



来源：凌瓴数科

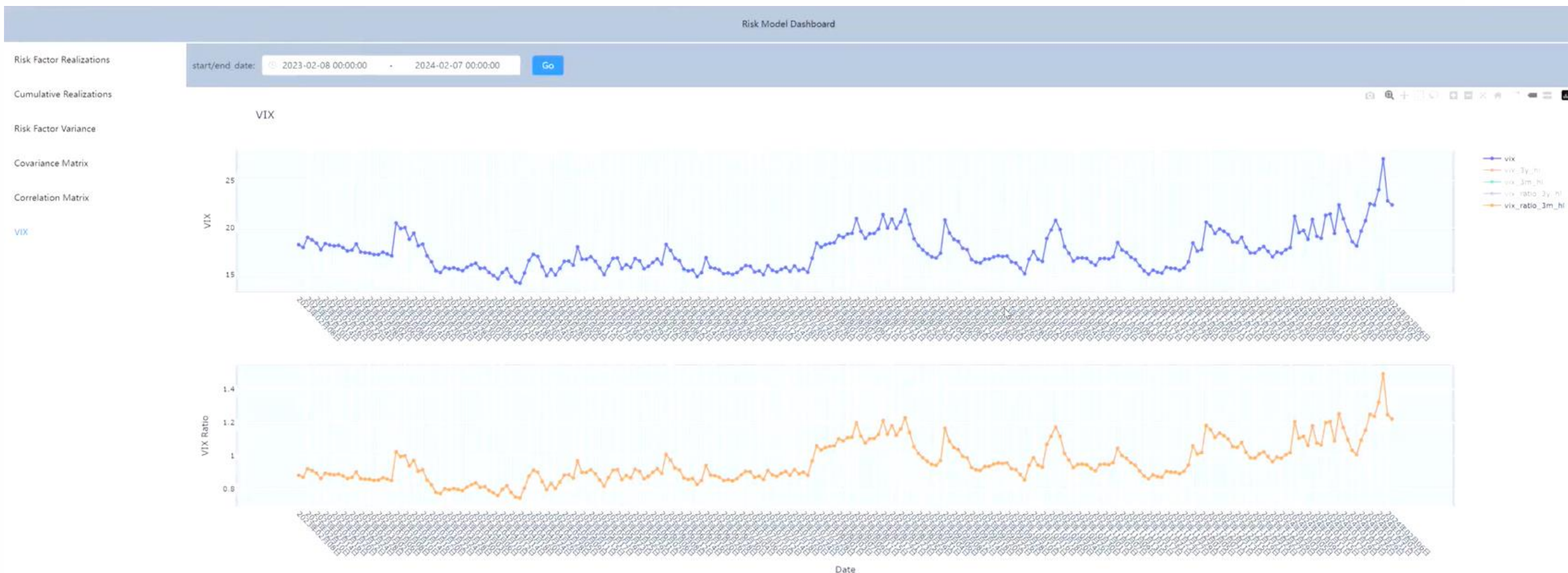
PS

- 市场中性1号：2024年1-2月收益5.74%。500增强1号：2024年1-2月超额收益3.92%。



2024年2月8日PS投资者交流会

- 没有采购任何外部风险模型；自研风险模型，协方差矩阵随VIX放大或缩小。



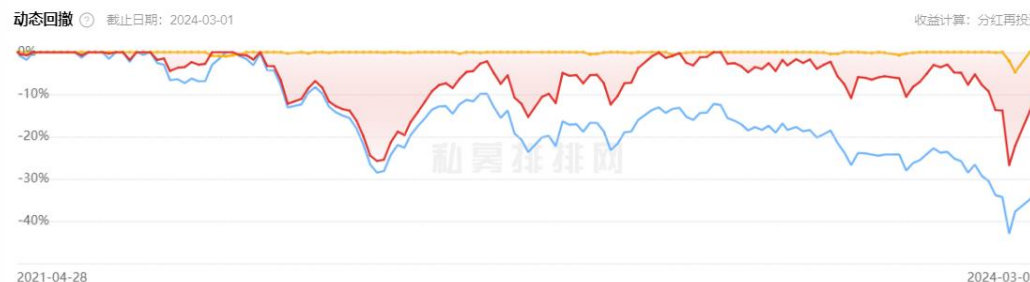
2024年2月8日PS投资者交流会

- Inefficiency风险因子，定价不有效的股票（微盘股）；这个因子波动大时，会减少在上面的暴露，偏向于定价有效的股票。



2024年1月私募访谈：LP

- 40亿。18年回国，19年自营，20年9月拿牌照做资管。
- SL：09-12年巴克莱资本，12-18年Two Sigma短周期主管、做市主管。YH：骑士资本，Tower。
- 海外也有策略周期：美股日内交易开始很火，17年卷到极致，没有波动率。17年头部公司宣布不做，18年又很容易赚钱。
- 后悔没有早点回国创业，不后悔没有更晚回国创业。
- Two Sigma影响：怎么做量化的framework，投研/技术/人员/企业。
- 最开心的一点，和优秀的人一起工作，一起把一个东西从不work变成work，然后赚钱。
- 策略：短周期量价。老东家线性，最近几年开始用AI。
- 分域建模：Two Sigma就有，Grouping，以前本质是线性，不整点花活，优势在哪呢。
- 指增：T0+Alpha，风控严，23年超额回撤<千一，24年4.71%。
- 量化多头：选股域全市场流动性最好的3000只，恰好避开微盘。
- Two Sigma在美国是被监管盯得最严的公司，每个季度都会找。



2024年1月私募访谈：WB

- 22年底100亿，24年初400-500亿。
- 开始两个人做；19年开始做资管，PM制；发现PM同质化，改成大组+小组，小组出因子出券单；高频独立PM核算。
- Alpha来源：越长越逻辑，越短越统计。
- 招经济学家，演绎法；例如年底反转因子好，一致预期1月好，产业链数据捕捉AI行情传导。
- 宏观研究：“战略咨询”引导因子研发；模型化给风控观点。
- Short interest因子。
- 高频聚合因子判断对手盘：程序化—时间间隔有规律，不凑整；手动—时间分布均匀，凑整。
- 大模型LLM：研报情感；新闻实体识别，关系型数据，图神经网络，抓小作文行情；微信机器人。
- 找新的研究方法论；例如automl，帮助做因子的人快速判断因子在AI模型里有没有用。
- A股因子验证周期越来越短，海外数据提升市场宽度。彭博数据：马来西亚印度越南，近期韩国日本，韩国限空令。

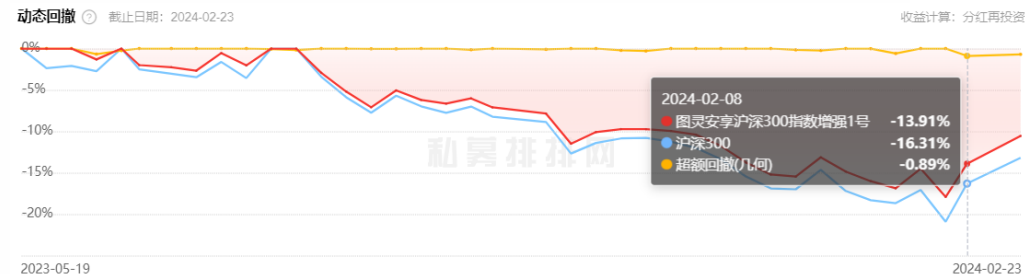
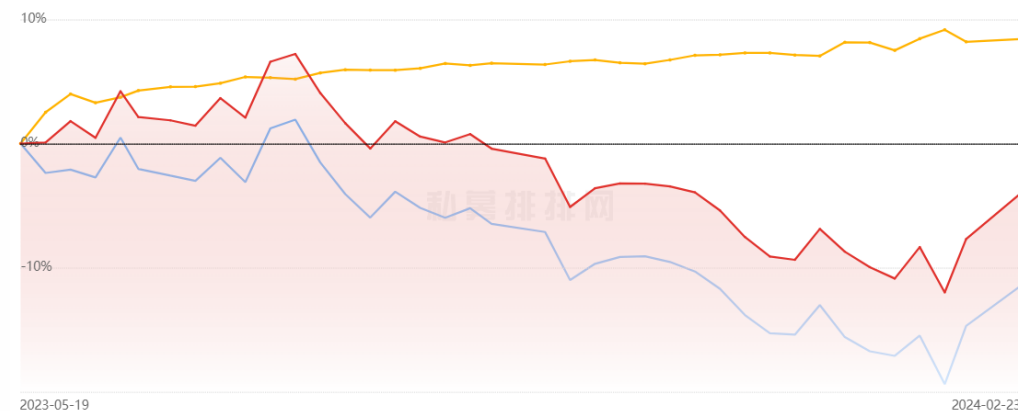


2024年1月私募访谈：TL

- 70亿；21年2月底备案，23年规模增加50亿。WYM：15.3-9，股指期货高频交易；18年开始研究股票做资管。
- A股size和return关系非线性；风险因子标准化后线性约束不合理。
- 产品层面分域。500增强两套：(1)全市场除30亿以下，(2)成份内。300增强成份内，千6回撤，90%机构资金。
- 量化是工具，不是奥数题，没有标准答案；通过工具实现商业价值，满足客需。
- HF：16年底提出指增，引领市场需求；赎回计提。
- 科创50增强：超额8%，衍生品结构；难度在风控，控Barra没用，重新定义风险因子。
- 小公司招人要给发展空间。
- 公募私募：决策机制不一样。私募行动力强，试错快；3T内存；不是人有多聪明，就是试出来。
- 过拟合：市场环境不一样；模型做分散。集成模型，子模型有AI，集成这步偏线性。

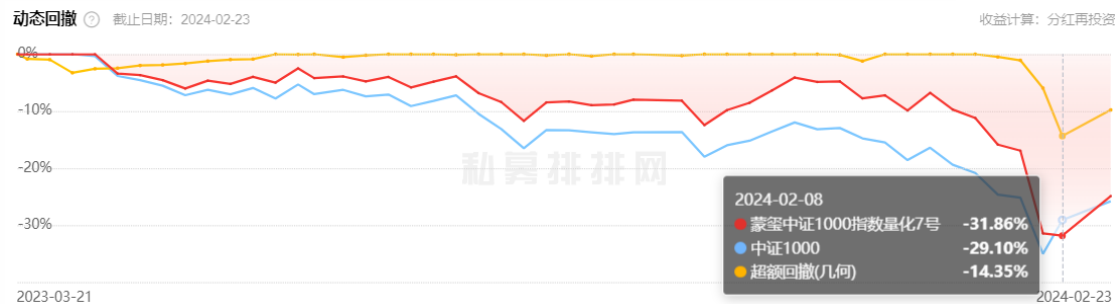
☒ 图灵安享沪深300指数增强1号 -4.09%
 ☒ 沪深300 -11.53%
 ☒ 超额收益(几何) 8.41%
 净值展示：分红再投资

▲ 本基金当前净值披露周期为周频，以该净值披露周期回溯产品成立以来的历史净值数据，存在数据缺失情况（详见“历史净值”列表），曲线图可能无法准确体现产品收益及回撤波动情况，数据仅供投资者参考使用。



2024年1月私募访谈：MX

- 70亿；另类数据和低延迟。
- AI定位smart beta，部分模型有风格迁移能力；另类数据提供pure alpha，收益贡献60%。
- 另类数据研究性价比低，每个数据贡献0.1%超额，量变引发质变。
- 来源：从数据商采购原始数据。
- 低延迟：国内在订单执行方面差距小，第三方平台+AI发展迅速。



风险提示

- 量化基金的业绩受到多种因素影响，包括环境、政策、基金管理人变化等，过去业绩好的基金不代表未来依然业绩好，投资需谨慎；基金业绩排名不构成对基金的投资建议。
- 人工智能挖掘市场规律是对历史的总结，市场规律在未来可能失效。人工智能技术存在过拟合风险。深度学习模型受随机数影响较大。

感谢聆听！

- 个人微信：何康-华泰金工
- 无法扫码可手动搜索：
15210597767



- 华泰金工团队公众号
- 内含华泰金工所有深度报告，欢迎扫码关注！



免责声明

分析师声明

分析师，兹证明本资料所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其资料所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本资料由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本资料所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本资料仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本资料而视其为客户。

本资料基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本资料所载的意见、评估及预测仅反映资料发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的研究资料。同时，本资料所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本资料所含信息保持在最新状态。华泰对本资料所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求资料内容客观、公正，但本资料所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本资料内容，不应视本资料为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本资料所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本资料中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本资料所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有资料中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向资料所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本资料中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本资料观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本资料视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本资料尾部。

本资料并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本资料的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本资料版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本资料进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本资料中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本资料由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本资料的人员若有任何有关本资料的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本资料中提及的公司或发行人的高级人员。
 - 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure
- 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本资料由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本资料内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此资料并希望就本资料所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师本人及相关人士并不担任本资料所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本资料所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本资料中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数），具体如下：

行业评级

- 增持：**预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

- 买入：**预计股价超越基准15%以上
增持：预计股价超越基准5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

- 中国：**华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J
香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809
美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼（纽约10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

免责声明

—————视频内容仅反映研究报告发布当日研究观点—————

根据《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，本视频内容仅面向华泰证券客户中的专业投资者，请勿对本视频内容进行任何形式的转发。

本视频有关内容摘编自华泰证券研究所已经发布的研究报告，若因对报告的摘编而产生歧义，应以报告发布当日的完整内容为准。如需了解详细内容，请具体参见华泰证券所发布的完整版报告。

本视频内容基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证，也不对证券价格的涨跌或市场走势作确定性判断。**本视频所载的意见、评估及预测仅反映发布当日的观点和判断。**在不同时期，华泰证券可能会发出与本视频所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

在任何情况下，**本视频中的信息或所表述的意见均不构成对客户私人投资建议。**机构和个人不应单独依靠本视频中的信息而取代自身独立的判断，应自助做出投资决策并自行承担投资风险。普通投资者若使用本资料，有可能会因缺乏解读服务而对内容产生理解上的歧义，进而造成投资损失。对依据或者使用本视频内容所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。

本视频仅为华泰证券股份有限公司所有，未经公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本视频所有内容的版权。如因侵权行为给华泰证券造成任何直接或间接的损失，华泰证券保留追究一切法律责任的权利。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：**91320000704041011J**。

本次会议涉及的嘉宾，华泰证券已事先提醒嘉宾提供的资料及演讲内容不得侵犯第三方之著作权、商标权、专利权等知识产权，不得侵犯任何第三方的商业秘密，内幕信息等相关敏感性信息或对任何第三方构成不正当竞争。**嘉宾的观点仅代表其个人观点，不代表华泰证券的观点。**

市场有风险，投资需谨慎，在决定投资前，投资者应依赖自身独立的判断，自主做出投资决策并自行承担投资风险。